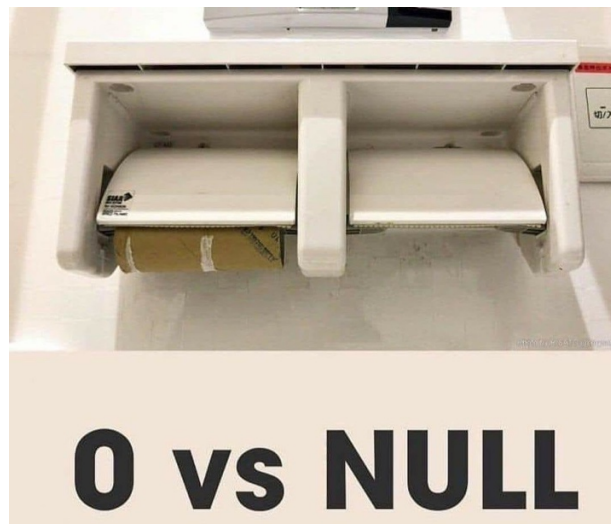


RELACIONES ENTRE CLASES

Índice

RELACIONES ENTRE CLASES	1
1. Asociación	2
Agregación y composición	2
2. Dependencia (relación más débil que una asociación)	3
3. Especialización/Generalización	4



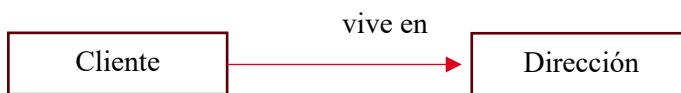
Básicamente 3 tipos:

1. Asociación (conexión entre clases)
2. Dependencia (relación de uso)
3. Especialización/generalización (herencia).

1. Asociación

Relación estructural que describe una “conexión entre objetos”.

Ejemplo:



Hay unidireccionales y bidireccionales, la siguiente es bidireccional



Agregación y composición

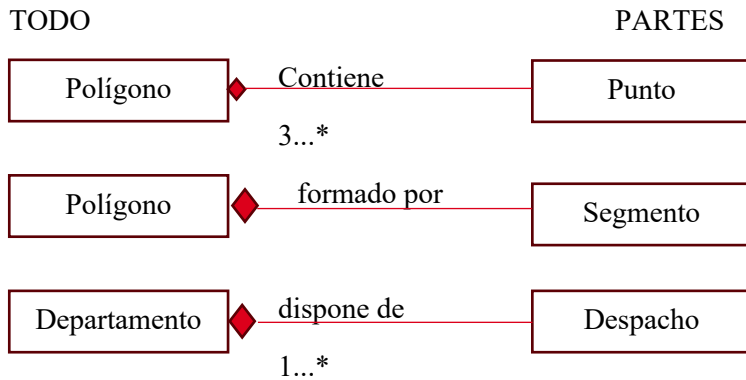
Casos particulares de asociaciones.

- Relación entre un TODO y sus PARTES (rombo en uno de los extremos)

a) Agregación

Clase de donde parte la relación representa el TODO y las clases relacionadas representan las PARTES.

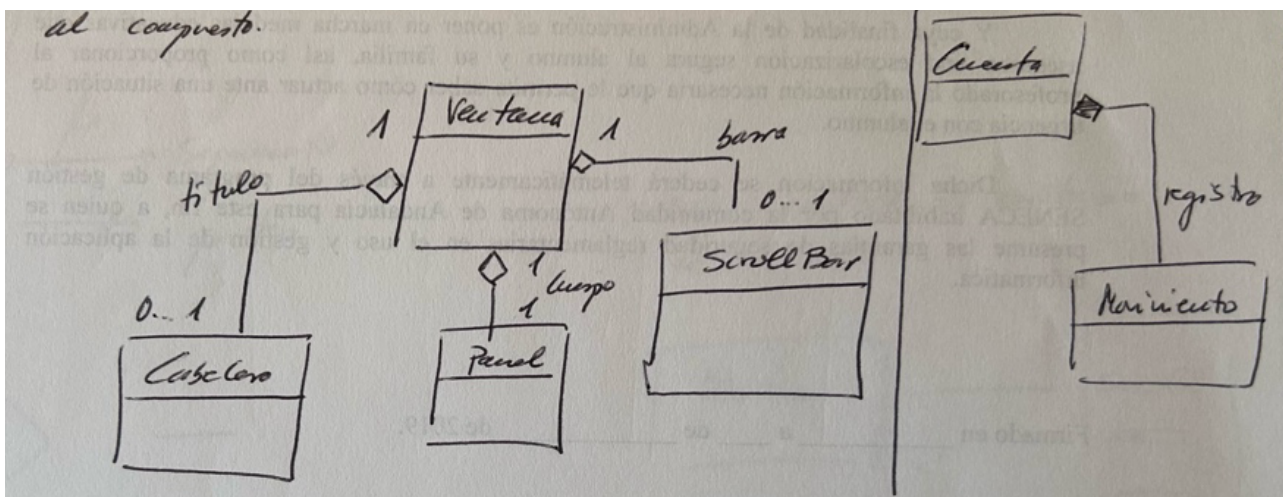
Las partes pueden formar parte de distintos agregados.



b) Composición

La clase TODO controla la existencia de las clases PARTE.

Existe agregación disjunta y estricta. Las PARTES solo existen asociadas al compuesto, es decir, al TODO.



Por ejemplo, una ventana con un scroll, si no existe una ventana no existe el scroll.

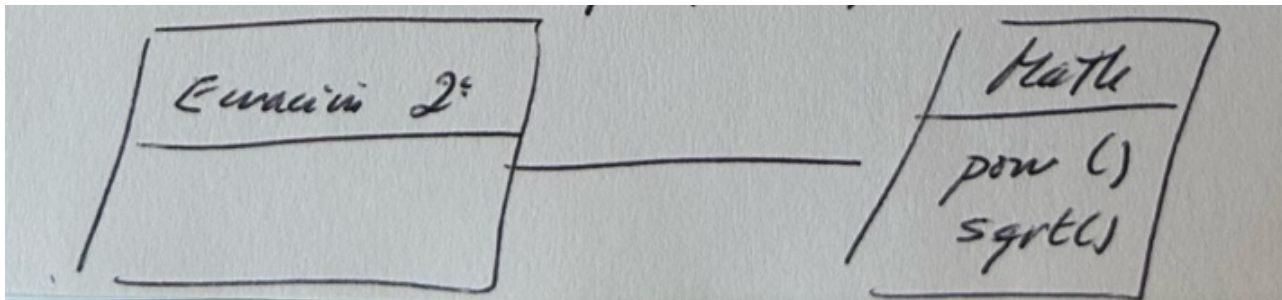
2. Dependencia (relación más débil que una asociación)

Muestra la relación entre un Cliente y un Proveedor de un servicio usado por el cliente. Aunque se usan estas palabras de cliente y servidor, no se debe confundir con la necesidad de que sean máquinas, aplicación web, peticiones, etc.

Cliente es el objeto que solicita el servicio.

Servidor es el objeto que provee el servicio solicitado.

Ejemplo:



El Cliente, la Ecuación de 2º grado, necesita un servicio (calcular potencias y raíces cuadradas) de la clase Math.

3. Especialización/Generalización

(Se estudia en la unidad correspondiente)

Superclases y clases hijas, una extiende a otra y por tanto, la relación viene dada por la frase Un objeto de la clase hija “es un” objeto de la clase madre y no por, un objeto “tiene un” que podría ser la pregunta de las relaciones anteriores.